



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра математического обеспечения и стандартизации информационных технологий(МОСИТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
по дисциплине «Распределенные системы управления базами данных»

Практическое занятие № 7

Студент группы *ИКБО-66-23, Смирнов А.Ю.*

(подпись)

Преподаватель *Гуличева А.А.*

(подпись)

Отчет представлен «__»_____202__г.

Москва 2026 г.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

В данной практической работе вам необходимо используя знания из предыдущей практической работы выполнить команды вставки и команды, описанные в пунктах практической работы и предоставить скриншоты

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

```
> db.mycol.insertMany([
...   { title: "MongoDB Overview", description: "MongoDB is no sql database",
...     by_user: "tutorials point", url: "http://www.tutorialspoint.com", tags:
["mongodb", "database", "NoSQL"], likes: 100 },
...   { title: "NoSQL Overview", description: "No sql database is very fast",
...     by_user: "tutorials point", url: "http://www.tutorialspoint.com", tags:
["mongodb", "database", "NoSQL"], likes: 10 },
...   { title: "Neo4j Overview", description: "Neo4j is no sql database", b
y_user: "Neo4j", url: "http://www.neo4j.com", tags: ["neo4j", "database", "
NoSQL"], likes: 750 }
... ])
{
  "acknowledged" : true,
  "insertedIds" : [
    ObjectId("69d4f4178380496d68541c95"),
    ObjectId("69d4f4178380496d68541c96"),
    ObjectId("69d4f4178380496d68541c97")
  ]
}
```

Рисунок 1 – Вставка записей в коллекцию mycol

```
> db.mycol.aggregate([{$group: {_id: "$by_user", numtutorial: {$sum: 1}}}])
{ "_id" : "tutorials point", "numtutorial" : 2 }
{ "_id" : "Neo4j", "numtutorial" : 1 }
> |
```

Рисунок 2 – Агрегация с операцией суммирования

```

> db.mycol.aggregate([{$group: {_id: "$by_user", numtutorial: {$sum: 1}}}])
{ "_id" : "tutorials point", "numtutorial" : 2 }
{ "_id" : "Neo4j", "numtutorial" : 1 }
> cls
> db.mycol.aggregate([{$group: {_id: "$by_user", numtutorial: {$sum: "$likes"}
}}])
{ "_id" : "tutorials point", "numtutorial" : 110 }
{ "_id" : "Neo4j", "numtutorial" : 750 }
> db.mycol.aggregate([{$group: {_id: "$by_user", numtutorial: {$avg: "$likes"}
}}])
{ "_id" : "tutorials point", "numtutorial" : 55 }
{ "_id" : "Neo4j", "numtutorial" : 750 }
> db.mycol.aggregate([{$group: {_id: "$by_user", numtutorial: {$min: "$likes"}
}}])
{ "_id" : "tutorials point", "numtutorial" : 10 }
{ "_id" : "Neo4j", "numtutorial" : 750 }
> db.mycol.aggregate([{$group: {_id: "$by_user", numtutorial: {$max: "$likes"}
}}])
{ "_id" : "tutorials point", "numtutorial" : 100 }
{ "_id" : "Neo4j", "numtutorial" : 750 }
> db.mycol.aggregate([{$group: {_id: "$by_user", url: {$push: "$url"}}}])
{ "_id" : "tutorials point", "url" : [ "http://www.tutorialspoint.com", "http://www.tutorialspoint.com" ] }
{ "_id" : "Neo4j", "url" : [ "http://www.neo4j.com" ] }
> db.mycol.aggregate([{$group: {_id: "$by_user", url: {$addToSet: "$url"}}}])
{ "_id" : "tutorials point", "url" : [ "http://www.tutorialspoint.com" ] }
{ "_id" : "Neo4j", "url" : [ "http://www.neo4j.com" ] }
> db.mycol.aggregate([{$group: {_id: "$by_user", firsturl: {$first: "$url"}}}])
{ "_id" : "tutorials point", "firsturl" : "http://www.tutorialspoint.com" }
{ "_id" : "Neo4j", "firsturl" : "http://www.neo4j.com" }
> db.mycol.aggregate([{$group: {_id: "$by_user", lasturl: {$last: "$url"}}}])
{ "_id" : "tutorials point", "lasturl" : "http://www.tutorialspoint.com" }
{ "_id" : "Neo4j", "lasturl" : "http://www.neo4j.com" }
> |

```

Рисунок 3 – Применение различных операций при агрегации

```

PS D:\Учеба\learning\СЕМЕСТР_6\PCУБД\Практика_7> docker-compose up -d
[+] Running 3/3
✓ Container mongo2 Started
✓ Container mongo3 Started
✓ Container mongo1 Started

```

Рисунок 4 – Инициализация контейнеров

```

PS D:\Учеба\learning\СЕМЕСТР_6\РСУБД\Практика_7> docker exec -it mongo1 sh -c "mongo --port 30001"
MongoDB shell version v4.2.24
connecting to: mongodb://127.0.0.1:30001/?compressors=disabled&gssapiServiceName=mongodb
Implicit session: session { "id" : UUID("73c47bd5-58f5-4288-aa05-73952f906106") }
MongoDB server version: 4.2.24
Server has startup warnings:
2026-04-07T12:16:17.549+0000 I CONTROL [initandlisten]
2026-04-07T12:16:17.549+0000 I CONTROL [initandlisten] ** WARNING: Access control is not enabled for the database.
2026-04-07T12:16:17.549+0000 I CONTROL [initandlisten] ** Read and write access to data and configuration is unrestricted.
2026-04-07T12:16:17.549+0000 I CONTROL [initandlisten]
---
Enable MongoDB's free cloud-based monitoring service, which will then receive and display
metrics about your deployment (disk utilization, CPU, operation statistics, etc).

The monitoring data will be available on a MongoDB website with a unique URL accessible to you
and anyone you share the URL with. MongoDB may use this information to make product
improvements and to suggest MongoDB products and deployment options to you.

To enable free monitoring, run the following command: db.enableFreeMonitoring()
To permanently disable this reminder, run the following command: db.disableFreeMonitoring()
---
my-replica-set:PRIMARY>

```

Рисунок 5 – Подключение к контейнеру mongo1

```

my-replica-set:PRIMARY> db.test.insert({ title: "cat" })
WriteResult({ "nInserted" : 1 })
my-replica-set:PRIMARY>

```

Рисунок 6 – Вставка информации через первый узел

```

PS D:\Учеба\learning\СЕМЕСТР_6\РСУБД\Практика_7> docker stop mongo1
mongo1
PS D:\Учеба\learning\СЕМЕСТР_6\РСУБД\Практика_7>

```

Рисунок 7 – Отключение первого узла

```

PS D:\Учеба\learning\СЕМЕСТР_6\РСУБД\Практика_7> docker exec -it mongo2 sh -c "mongo --port 30002"
MongoDB shell version v4.2.24
connecting to: mongodb://127.0.0.1:30002/?compressors=disabled&gssapiServiceName=mongodb
Implicit session: session { "id" : UUID("742f285b-16d6-4cff-b112-ee8f6c83e270") }
MongoDB server version: 4.2.24
Welcome to the MongoDB shell.
For interactive help, type "help".
For more comprehensive documentation, see
  https://docs.mongodb.com/
Questions? Try the MongoDB Developer Community Forums
  https://community.mongodb.com
Server has startup warnings:
2026-04-07T12:16:11.071+0000 I CONTROL [initandlisten]
2026-04-07T12:16:11.071+0000 I CONTROL [initandlisten] ** WARNING: Access control is not enabled for the database.
2026-04-07T12:16:11.071+0000 I CONTROL [initandlisten] ** Read and write access to data and configuration is unrestricted.
2026-04-07T12:16:11.071+0000 I CONTROL [initandlisten]
---
Enable MongoDB's free cloud-based monitoring service, which will then receive and display
metrics about your deployment (disk utilization, CPU, operation statistics, etc).

The monitoring data will be available on a MongoDB website with a unique URL accessible to you
and anyone you share the URL with. MongoDB may use this information to make product
improvements and to suggest MongoDB products and deployment options to you.

To enable free monitoring, run the following command: db.enableFreeMonitoring()
To permanently disable this reminder, run the following command: db.disableFreeMonitoring()
---
my-replica-set:PRIMARY>

```

Рисунок 8 – Подключение ко второму узлу

```
my-replica-set:PRIMARY> db.test.find()
{ "_id" : ObjectId("69d4f5f8794a0a5bf8d73f6b"), "title" : "cat" }
my-replica-set:PRIMARY> █
```

Рисунок 9 – Проверка сохранности информации

```
PS D:\Учеба\learning\СЕМЕСТР_6\PCУБД\Практика_7> docker start mongo1
mongo1
PS D:\Учеба\learning\СЕМЕСТР_6\PCУБД\Практика_7> docker exec -it mongo1 sh -c "mongo --port 30001"
MongoDB shell version v4.2.24
connecting to: mongodb://127.0.0.1:30001/?compressors=disabled&gssapiServiceName=mongodb
Implicit session: session { "id" : UUID("408b527e-4add-4d34-8a2a-37fdc719f24e") }
MongoDB server version: 4.2.24
Server has startup warnings:
2026-04-07T12:21:43.811+0000 I CONTROL [initandlisten]
2026-04-07T12:21:43.811+0000 I CONTROL [initandlisten] ** WARNING: Access control is not enabled for the database.
2026-04-07T12:21:43.811+0000 I CONTROL [initandlisten] **           Read and write access to data and configuration is unrestricted.
2026-04-07T12:21:43.811+0000 I CONTROL [initandlisten]
---
Enable MongoDB's free cloud-based monitoring service, which will then receive and display
metrics about your deployment (disk utilization, CPU, operation statistics, etc).

The monitoring data will be available on a MongoDB website with a unique URL accessible to you
and anyone you share the URL with. MongoDB may use this information to make product
improvements and to suggest MongoDB products and deployment options to you.

To enable free monitoring, run the following command: db.enableFreeMonitoring()
To permanently disable this reminder, run the following command: db.disableFreeMonitoring()
---
my-replica-set:SECONDARY> █
```

Рисунок 10 – Повторное подключение к первому узлу

```
my-replica-set:PRIMARY> use tutorialspoint
switched to db tutorialspoint
my-replica-set:PRIMARY> db.users.insert({
...   _id: ObjectId("52ffc33cd85242f436000001"),
...   contact: "987654321",
...   dob: "01-01-1991",
...   name: "Tom Benjamin",
...   address: [
...     { building: "22 A, Indiana Apt", pincode: 123456, city: "Los Angeles", state: "California" },
...     { building: "170 A, Acropolis Apt", pincode: 456789, city: "Chicago", state: "Illinois" }
...   ]
... })
WriteResult({ "nInserted" : 1 })
my-replica-set:PRIMARY> db.address.insertMany([
...   { _id: ObjectId("52ffc33cd85242f436000001"), building: "22 A, Indiana Apt", pincode: 123456, city: "Los Angeles", state: "California" },
...   { building: "170 A, Acropolis Apt", pincode: 456789, city: "Chicago", state: "Illinois" }
... ])
{
  "acknowledged" : true,
  "insertedIds" : [
    ObjectId("52ffc33cd85242f436000001"),
    ObjectId("69d4f8168af550f85b1338ed")
  ]
}
my-replica-set:PRIMARY> █
```

Рисунок 11 – Вставка информации в коллекции users и address

```

my-replica-set:PRIMARY> db.users.findOne({ name: "Tom Benzamin" }, { address: 1 })
{
  "_id" : ObjectId("52ffc33cd85242f436000001"),
  "address" : [
    {
      "building" : "22 A, Indiana Apt",
      "pincode" : 123456,
      "city" : "Los Angeles",
      "state" : "California"
    },
    {
      "building" : "170 A, Acropolis Apt",
      "pincode" : 456789,
      "city" : "Chicago",
      "state" : "Illinois"
    }
  ]
}
my-replica-set:PRIMARY> █

```

Рисунок 12 – Проверка наличия документа

```

my-replica-set:PRIMARY> db.users.insert({
...   contact: "987654321",
...   dob: "01-01-1991",
...   name: "Tom Benzamin",
...   address_ids: [
...     ObjectId("62751c6038cf1bca190366cc"),
...     ObjectId("62751c6038cf1bca190366cd")
...   ]
... })
WriteResult({ "nInserted" : 1 })
my-replica-set:PRIMARY> █

```

Рисунок 13 – Вставка информации с помощью ссылочного подхода


```

my-replica-set:PRIMARY> var result = db.users.findOne({ name: "Tom Benzamin", address_ids: { $exists: true } }, { address_ids: 1 })
my-replica-set:PRIMARY> var addresses = db.address.find({ _id: { $in: result.address_ids } })
my-replica-set:PRIMARY> addresses.forEach(printjson)
{
  "_id" : ObjectId("52ffc33cd85242f436000001"),
  "building" : "22 A, Indiana Apt",
  "pincode" : 123456,
  "city" : "Los Angeles",
  "state" : "California"
}
{
  "_id" : ObjectId("69d4f8168af550f85b1338ed"),
  "building" : "170 A, Acropolis Apt",
  "pincode" : 456789,
  "city" : "Chicago",
  "state" : "Illinois"
}
my-replica-set:PRIMARY>

```

Рисунок 14 – Запрос адресов пользователя

```

my-replica-set:PRIMARY> db.address_home.insertOne({
...   _id: ObjectId("62751f1938cf1bca190366d1"),
...   building: "22 A, Indiana Apt",
...   pincode: 123456,
...   city: "Los Angeles",
...   state: "California"
... })
{
  "acknowledged" : true,
  "insertedId" : ObjectId("62751f1938cf1bca190366d1")
}
my-replica-set:PRIMARY> db.users.insertOne({
...   name: "Tom Benzamin DBRef",
...   contact: "987654321",
...   dob: "01-01-1991",
...   address: { $ref: "address_home", $id: ObjectId("62751f1938cf1bca190366d1"), $db: "tutorialspoint" }
... })
{
  "acknowledged" : true,
  "insertedId" : ObjectId("69d4fa5f8af550f85b1338f0")
}
my-replica-set:PRIMARY>

```

Рисунок 15 – Вставка информации с помощью ссылочного отношения

```

my-replica-set:PRIMARY> var user = db.users.findOne({ name: "Tom Benzamin DBRef" })
my-replica-set:PRIMARY> var dbRef = user.address
my-replica-set:PRIMARY> db[dbRef.$ref].findOne({ _id: dbRef.$id })
{
  "_id" : ObjectId("62751f1938cf1bca190366d1"),
  "building" : "22 A, Indiana Apt",
  "pincode" : 123456,
  "city" : "Los Angeles",
  "state" : "California"
}
my-replica-set:PRIMARY>

```

Рисунок 16 – Получение адреса пользователя

```

my-replica-set:PRIMARY> db.products.insert({
...   _id: 1,
...   product_name: "Samsung S3",
...   category: "mobiles",
...   product_total: 5,
...   product_available: 3,
...   product_bought_by: [
...     { customer: "john", date: "7-Jan-2014" },
...     { customer: "mark", date: "8-Jan-2014" }
...   ]
... })
WriteResult({ "nInserted" : 1 })
my-replica-set:PRIMARY> █

```

Рисунок 17 – Вставка информации в коллекцию products

```

my-replica-set:PRIMARY> db.products.findAndModify({
...   query: { _id: 1, product_available: { $gt: 0 } },
...   update: {
...     $inc: { product_available: -1 },
...     $push: { product_bought_by: { customer: "rob", date: "9-Jan-2014" } }
...   }
... })
{
  "_id" : 1,
  "product_name" : "Samsung S3",
  "category" : "mobiles",
  "product_total" : 5,
  "product_available" : 3,
  "product_bought_by" : [
    {
      "customer" : "john",
      "date" : "7-Jan-2014"
    },
    {
      "customer" : "mark",
      "date" : "8-Jan-2014"
    },
    {
      "customer" : "rob",
      "date" : "9-Jan-2014"
    }
  ]
}
my-replica-set:PRIMARY> █

```

Рисунок 18 – Поиск и обновление документа

Заключение:

В ходе выполнения практической работы №7 были рассмотрены и применены на практике ключевые возможности MongoDB, такие как агрегация данных, репликация, шардинг, отношения между документами (вложенные и ссылочные), использование DBRef, а также реализация атомарных операций.

Была изучена команда `aggregate()` и различные агрегатные операторы, что позволяет эффективно группировать, фильтровать и анализировать данные в коллекциях. Также были рассмотрены механизмы обеспечения отказоустойчивости и масштабируемости MongoDB — репликация и шардинг. Через практические примеры продемонстрированы особенности работы с репликами и переключения между основными и вторичными узлами.

Особое внимание уделено моделированию отношений между данными — как с помощью вложенных документов, так и через ссылочные связи и DBRef, что позволяет гибко проектировать структуру базы данных. Также продемонстрирована реализация атомарности операций с использованием команды `findAndModify`, обеспечивающей целостность данных при параллельной работе с документами.